Prévision de l'inflation américaine à 12 mois : le chômage et le taux directeur aident-ils ?

TP F3 – Prévision d'inflation

Wissal Mounir et Asmaa Mriouch

Encadrant : M. Abderrahim Larhlimi

Novembre 2026

Résumé

Nous cherchons à savoir si le taux de chômage et le taux directeur aident à prévoir l'inflation américaine d'un an sur l'autre, 12 mois à l'avance. À partir de trois séries mensuelles de la base FRED (1955–2026), nous comparons une référence (la dernière valeur connue), une régression Ridge et un gradient boosting, avec un découpage temporel, une validation croisée adaptée aux séries et le RMSE comme métrique. Sur la période de test (2011–2025), seule la régression Ridge utilisant l'inflation passée seule bat la référence (RMSE de 1,90 contre 2,07 point de pourcentage). Ajouter le chômage et le taux directeur ne réduit pas l'erreur : elle augmente d'environ 15 % pour Ridge et reste pratiquement inchangée pour le boosting. L'analyse de l'importance des variables confirme que seule l'inflation passée a une valeur prédictive hors échantillon. Ces résultats reposent sur des données révisées depuis leur publication ; ce biais d'anticipation (*look-ahead bias*) et les autres limites de l'étude sont discutés.

1 Introduction

La question étudiée est la suivante : *le chômage et le taux directeur aident-ils à prévoir l'inflation d'un an sur l'autre ?* La théorie économique suggère un lien (courbe de Phillips pour le chômage, politique monétaire pour le taux directeur), mais l'utilité de ces variables pour *prévoir* est une question empirique, distincte de celle de l'existence d'une relation.

Il s'agit d'un problème d'**apprentissage supervisé**, plus précisément d'une **régression** sur **séries temporelles** : la cible est une valeur réelle (l'inflation dans 12 mois) et chaque observation est liée aux précédentes. Cela impose deux précautions par rapport à un problème classique : un découpage *temporel* entre entraînement et test (un découpage aléatoire laisserait le modèle « voir le futur »), et une métrique d'erreur adaptée, ici le RMSE

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2},$$

exprimé en points de pourcentage d'inflation.

Le rapport décrit les données (section 2), la méthode (section 3), les résultats (section 4), l'importance des variables (section 5), puis les limites, en particulier le biais d'anticipation (section 7).

2 Données et prétraitement

2.1 Sources

Trois séries mensuelles américaines ont été téléchargées depuis FRED (Réserve fédérale de Saint-Louis) :

— `CPIAUCSL` : indice des prix à la consommation, désaisonnalisé ;

— `UNRATE` : taux de chômage (%) ;

— `FEDFUNDS` : taux des fonds fédéraux (%), le taux directeur effectif.

Le jeu brut compte 958 mois, de janvier 1947 à octobre 2026. Les séries ne commencent pas à la même date (`CPIAUCSL` en 1947, `UNRATE` en 1948, `FEDFUNDS` en juillet 1954) ; l'alignement par la date ramène l'échantillon à la période commune (figure 1).

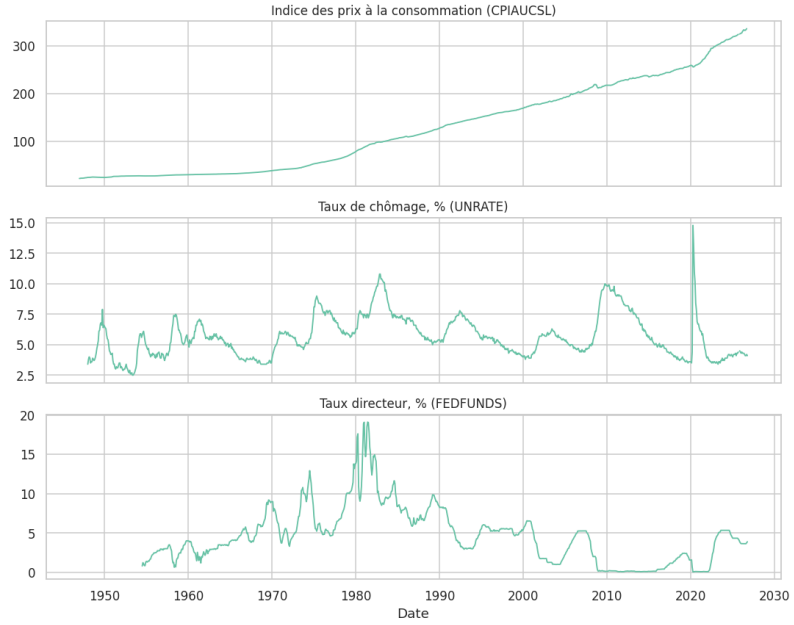


Figure 1 – Séries brutes : indice des prix (`CPIAUCSL`), taux de chômage (`UNRATE`) et taux directeur (`FEDFUNDS`).

2.2 Construction des variables

1. **Alignement** : seuls les mois où les trois séries existent sont conservés.
2. **Inflation annuelle** : $\pi_t = 100\left(\dfrac{CPI_t}{CPI_{t-12}} - 1\right)$. L'indice brut est trop dépendant du temps ; sa variation sur 12 mois est bien plus stable. Après alignement et calcul, il reste 854 observations (juillet 1955 à septembre 2026), représentées en figure 2.
3. **Retards** : pour chacune des trois variables (inflation, chômage, taux), on utilise les valeurs à t, $t-1$, $t-3$, $t-6$ et $t-12$, soit 15 variables explicatives.
4. **Cible** : $y_t = \pi_{t+12}$, l'inflation observée 12 mois plus tard. Cela laisse 830 observations utilisables, avec des origines de prévision de juillet 1956 à août 2025.

3 Méthode

3.1 Découpage temporel

L'échantillon est découpé à une date de coupure fixée *a priori* (décembre 2010). Une ligne d'origine t a pour cible π_{t+12} ; pour qu'aucune cible d'entraînement n'appartienne à la période de test, seules sont conservées en entraînement les lignes dont la *date de cible* est antérieure ou égale à la coupure. Cela crée un trou volontaire de 12 mois.

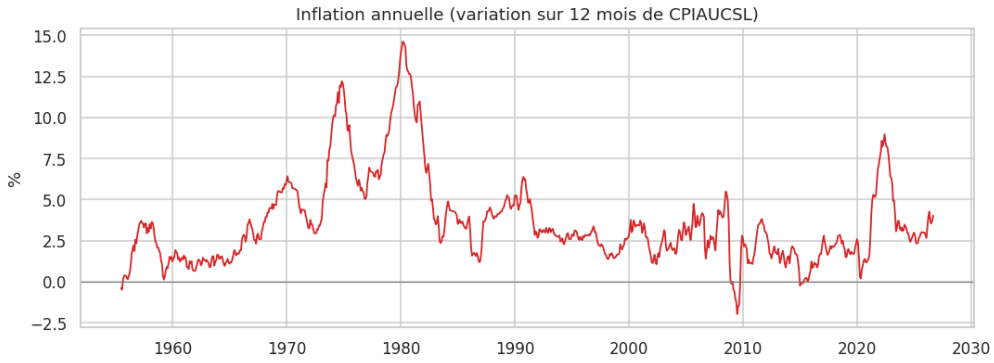


Figure 2 – Inflation annuelle américaine (variation sur 12 mois de `CPIAUCSL`). La série traverse des régimes très différents : la forte inflation des années 1970 et du début des années 1980, la longue période modérée qui suit, la déflation de 2009, puis le pic de 2022.

Jeu	Observations	Origines de prévision
Entraînement	642	juillet 1956 – décembre 2009
Test	176	janvier 2011 – août 2025

Pour choisir les hyperparamètres, nous utilisons une validation croisée temporelle (`TimeSeriesSplit`) à 5 plis, avec le même trou de 12 mois : chaque pli entraîne sur le passé et valide sur la période qui suit (le dernier pli valide sur 2001–2009). Le jeu de test n'est jamais utilisé pour entraîner ni pour régler.

3.2 Modèles

— **Référence** : l'inflation dans 12 mois est prédite égale à l'inflation d'aujourd'hui. Tout modèle utile doit faire mieux.

— **Régression Ridge** : régression linéaire pénalisée par la norme L2, précédée d'une standardisation (réapprise sur chaque pli). Le paramètre α est choisi parmi 13 valeurs de 10^{-3} à 10^{3}.

— **Gradient boosting** : arbres peu profonds ajoutés séquentiellement. Grille : 100 ou 300 arbres, taux d'apprentissage 0,03 ou 0,1, profondeur 2 ou 3.

Chaque modèle est entraîné sur deux jeux de variables : *inflation seule* (5 retards de l'inflation) et *complet* (15 variables : inflation, chômage et taux directeur). C'est la comparaison entre ces deux jeux qui répond à la question posée.

Les hyperparamètres retenus sont $\alpha = 100$ (Ridge, inflation seule), $\alpha \approx 316$ (Ridge, complet), et, pour le boosting dans les deux cas, 100 arbres, taux d'apprentissage 0,03 et profondeur 2. Ce sont des valeurs de régularisation fortes (Ridge) et des modèles très simples (boosting), ce qui indique que la validation temporelle privilégie la prudence.

4 Résultats

4.1 Comparaison des modèles

Le tableau 1 donne le RMSE de validation (moyenne sur les plis temporels, avec les meilleurs hyperparamètres, donc légèrement optimiste), le RMSE sur l'ensemble du test, puis sur deux sous-périodes définies par la *date de la cible* : avant 2020, et 2020 et après (pandémie, reprise, forte inflation de 2021–2022).

Modèle	Variables	Validation	Test	Test, cible avant 2020	Test, cible 2020 et après
Référence (dernière valeur)	Inflation seule	**2,004**	2,066	1,076	2,828
Ridge	Inflation seule	2,401	**1,903**	1,208	**2,494**
Gradient boosting	Inflation seule	2,899	2,334	1,235	3,186
Ridge	Complet	2,586	2,186	1,241	2,943
Gradient boosting	Complet	3,069	2,362	**1,009**	3,324

Table 1 – RMSE à 12 mois, en points de pourcentage d'inflation (en gras : la plus faible valeur de chaque colonne). « Complet » désigne inflation, chômage et taux directeur.

Le tableau 2 exprime les mêmes résultats en écart relatif du RMSE de test (positif = moins bon).

	Ridge	Gradient boosting
Inflation seule, par rapport à la référence	−7,9 %	+13,0 %
Complet, par rapport à la référence	+5,8 %	+14,3 %
Complet, par rapport à l'inflation seule	**+14,8 %**	**+1,2 %**

Table 2 – Écart relatif du RMSE de test (positif = RMSE plus élevé, donc moins bonne prévision). La dernière ligne mesure l'apport du chômage et du taux directeur.

Quatre constats se dégagent.

1. **Un seul modèle bat la référence sur l'ensemble du test** : Ridge avec l'inflation seule (1,903 contre 2,066, soit −7,9 %). Les trois autres modèles font moins bien que la simple persistance.
2. **Le chômage et le taux directeur n'apportent pas de gain.** Pour Ridge, le RMSE passe de 1,903 à 2,186 quand on les ajoute (+14,8 %). Pour le boosting, il passe de 2,334 à 2,362 : une différence négligeable.
3. **En validation, la référence est la meilleure** (2,004), devant tous les modèles appris. La période de validation (1965–2009) inclut les années 1970, où l'inflation change brutalement de régime. Les modèles appris sur le passé y généralisent mal.
4. **Le résultat dépend de la période.** Avant 2020, le boosting complet obtient la plus faible erreur (1,009, soit −6,2 % par rapport à la référence et −18,3 % par rapport au boosting à inflation seule). À partir de 2020, il devient le moins bon (3,324). Les erreurs de toute la période 2020 et après sont environ deux à trois fois plus fortes que celles d'avant 2020.

4.2 Les prévisions comparées à l'inflation observée

La figure 3 permet de comprendre ces chiffres. L'épisode de 2021–2023 domine l'erreur : l'inflation passe d'environ 1,5 % au début de 2021 à 8–9 % à la mi-2022, et aucun modèle ne l'anticipe à 12 mois. La référence reproduit l'inflation avec un an de retard, ce qui produit de grosses erreurs à la hausse comme à la baisse. Le gradient boosting prévoit ensuite environ 10 % en 2023, alors que l'inflation observée recule vers 3–6 %. La régression Ridge, plus prudente, évite les plus fortes erreurs. Cela suggère que son avantage vient de sa tendance à ramener les prévisions vers une valeur moyenne après un choc, plutôt que d'une information propre au chômage ou au taux directeur (hypothèse que le présent travail ne teste pas directement).

4.3 Test de robustesse : délai de publication

Le modèle principal suppose que l'inflation, le chômage et le taux du mois t sont connus au moment de la prévision. L'indice des prix n'est en réalité publié qu'environ deux semaines après la fin du mois.

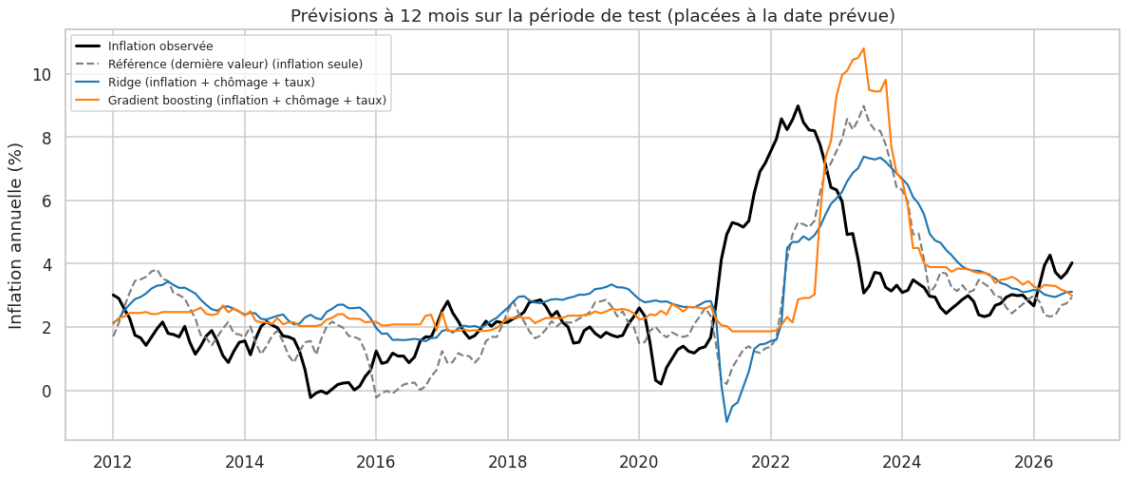


Figure 3 – Prévisions à 12 mois sur la période de test, placées à la date prévue. Aucun modèle n'anticipe la hausse de 2021–2022.

Nous avons donc refait l'analyse en retirant le retard 0 (variables à $t-1$, $t-3$, $t-6$, $t-12$ uniquement), la référence devenant « l'inflation du mois précédent ».

Modèle (sans valeur courante)	RMSE de test
Référence (inflation à $t-1$)	**2,158**
Ridge (complet)	2,469
Gradient boosting (complet)	2,591

Table 3 – Robustesse au délai de publication.

Dans cette configuration plus réaliste, la référence devient la meilleure : aucun modèle appris ne la bat. Elle-même se dégrade légèrement (2,158 contre 2,066), ce qui est attendu puisqu'elle s'appuie sur une information plus ancienne. Le résultat renforce la conclusion principale : le gain des modèles appris sur la persistance est fragile.

5 Importance des variables

Trois mesures complémentaires ont été utilisées sur les modèles complets.

5.1 Coefficients de Ridge et importance interne du boosting

La figure 4 présente à gauche les coefficients de Ridge (variables standardisées, donc comparables) et à droite l'importance interne du boosting.

Pour Ridge, les coefficients les plus élevés portent sur l'inflation récente (`infl_t`, `infl_t-1`, `infl_t-3`). Les coefficients du chômage et du taux directeur ont des signes qui changent selon le retard (par exemple `taux_t` positif et `taux_t-12` négatif, `chomage_t-12` positif et `chomage_t` négatif). Ce schéma est typique de variables retardées très corrélées entre elles : les coefficients de chaque retard ne s'interprètent pas isolément. Pour le boosting, `infl_t` concentre environ 70 % de l'importance ; `chomage_t` et `taux_t` pèsent chacun environ 8 %. Cette importance est toutefois calculée sur l'entraînement et ne dit pas si ces variables servent hors échantillon.

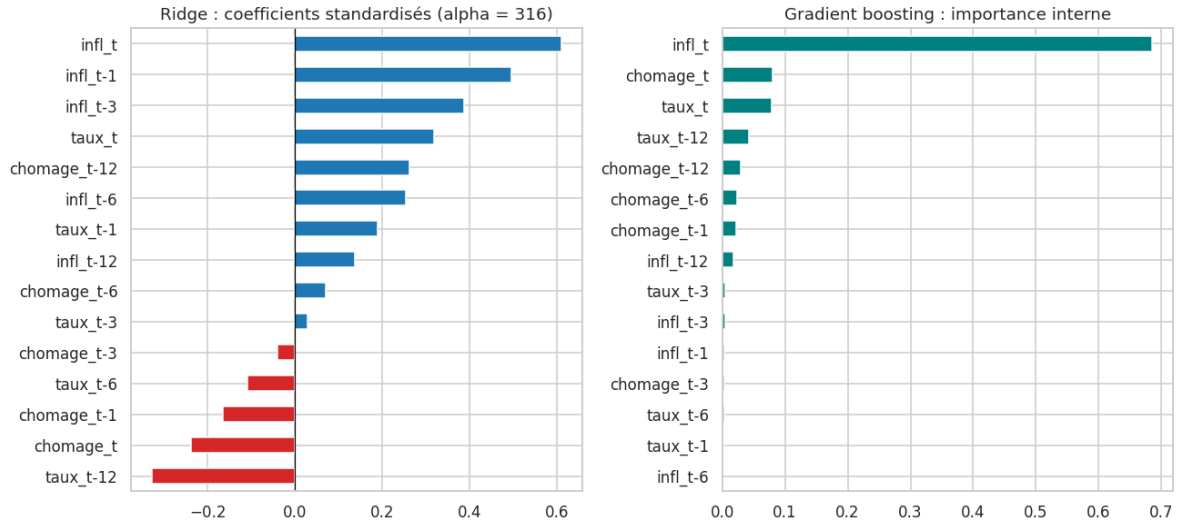


Figure 4 – À gauche : coefficients standardisés de la régression Ridge ($\alpha \approx 316$). À droite : importance interne (réduction d'impureté) du gradient boosting.

5.2 Importance par permutation

Mélanger une variable dans le jeu de *test* et mesurer la hausse du RMSE indique ce qu'elle apporte à la performance réellement obtenue. Une hausse positive signifie que la variable est utile ; une hausse négative signifie que le modèle fait *mieux* quand la variable est brouillée, donc que ce qu'il a appris sur elle ne tient pas sur la période de test.

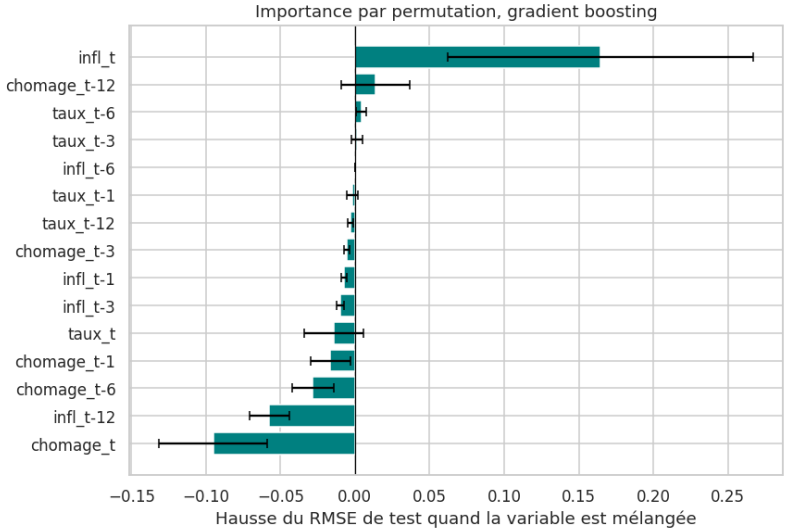


Figure 5 – Importance par permutation, variable par variable, gradient boosting (jeu de test, 20 répétitions, barres : écart-type). Seule `infl_t` présente une hausse nettement positive ; plusieurs variables de chômage et de taux ont une importance négative ou nulle.

Les retards d'une même variable étant corrélés, le mélange d'un seul retard sous-estime l'importance de la variable : les autres retards portent la même information. Nous avons donc aussi mélangé *tous les retards d'une famille à la fois* (figure 6 et tableau 4).

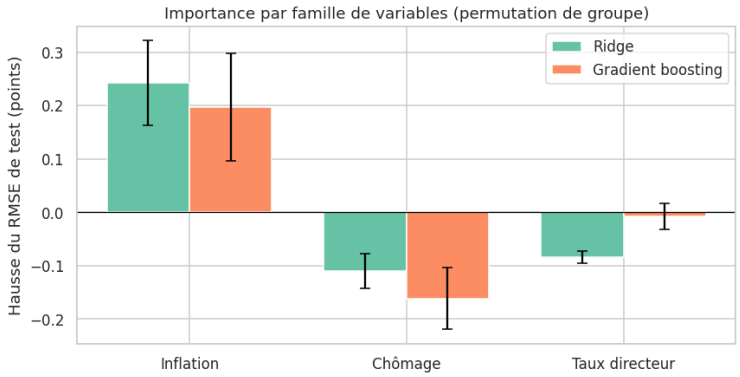


Figure 6 – Importance par famille de variables (permutation de groupe sur le jeu de test).

Famille	Ridge	Gradient boosting
Inflation	$+0{,}242 \pm 0{,}079$	$+0{,}196 \pm 0{,}101$
Chômage	$-0{,}110 \pm 0{,}033$	$-0{,}162 \pm 0{,}058$
Taux directeur	$-0{,}084 \pm 0{,}011$	$-0{,}008 \pm 0{,}024$

Table 4 – Hausse moyenne du RMSE de test (point de pourcentage) ± écart-type sur les répétitions, lorsque toute la famille est mélangée.

5.3 Lecture

— L'**inflation passée** est la seule famille dont le brouillage détériore nettement la prévision, pour les deux modèles.

— Le **chômage** a une importance négative pour les deux modèles, à plus de deux écarts-types de zéro (écart-type calculé sur les répétitions du mélange, pas une incertitude d'échantillonnage) : le brouiller *améliore* les prévisions de test.

— Le **taux directeur** a une importance négative pour Ridge. Pour le boosting, elle est indiscernable de zéro.

— Ces résultats sont cohérents avec le tableau 2 : ajouter ces deux familles de variables dégrade ou ne change pas la prévision. Ils illustrent aussi l'écart entre l'importance *interne* (calculée à l'entraînement), qui attribue du poids à ces variables, et l'importance *hors échantillon*, qui n'en trouve pas d'utile.

— Aucune de ces mesures n'établit une causalité : une importance prédictive n'est pas un effet causal, et une absence d'importance sur un test n'exclut pas un lien économique réel.

6 Réponse à la question

Sur nos données et notre protocole, le chômage et le taux directeur n'aident pas à prévoir l'inflation à 12 mois. Le RMSE de test est plus élevé avec ces variables qu'avec l'inflation passée seule (+14,8 % pour Ridge, +1,2 % pour le boosting), et leur brouillage améliore les prévisions au lieu de les détériorer.

Trois nuances empêchent d'aller plus loin.

— **Avant 2020**, le boosting complet est le meilleur modèle (1,009, contre 1,235 avec l'inflation seule). Il y a donc peut-être un signal dans cette période, que la rupture de 2020–2022 ne confirme pas. Nous n'avons pas testé la significativité de cet écart.

— **Le gain de Ridge sur la référence (7,9 %) est modeste** et disparaît dans le test de robustesse

au délai de publication. Il ne suffit pas à conclure que les modèles appris prévoient mieux que la persistance.

— **Un seul découpage a été évalué.** Les résultats pourraient changer avec une autre date de coupure.

7 Limites

7.1 Biais d'anticipation (*look-ahead bias*)

C'est la limite la plus importante. Les valeurs téléchargées *aujourd'hui* ne sont pas celles qui existaient *à l'époque* où chaque prévision aurait dû être faite. Les organismes statistiques révisent leurs séries après publication :

— l'indice des prix désaisonnalisé (`CPIAUCSL`) voit ses facteurs saisonniers réestimés chaque année, ce qui modifie ses valeurs des dernières années ;

— le taux de chômage (`UNRATE`) est lui aussi révisé, à cause de la réestimation annuelle de ses facteurs saisonniers ;

— le taux directeur effectif (`FEDFUNDS`) est une moyenne observée, très peu révisée.

Notre modèle est donc évalué avec des données « nettoyées » qu'un prévisionniste n'aurait pas eues en temps réel : de l'information postérieure à la date de prévision s'infiltre dans les variables explicatives. En général, ce biais rend les performances mesurées *trop optimistes*, surtout pour les variables révisées (indice des prix, chômage).

L'effet n'a pas été mesuré dans ce travail. On peut toutefois noter qu'il n'est pas de nature à renforcer nos conclusions négatives : des données en temps réel, plus bruitées, rendraient plutôt les modèles appris moins performants, pas plus performants. Cette lecture reste une hypothèse. La solution rigoureuse consiste à utiliser des données *vintage*, c'est-à-dire les versions successives de chaque série telles que publiées à chaque date (base ALFRED, de la Réserve fédérale de Saint-Louis), et à ne fournir au modèle, à chaque date, que la version alors disponible.

7.2 Autres limites

— **Délai de publication.** Le test de robustesse (tableau 3) retire la valeur du mois courant, mais il ne reproduit pas exactement le calendrier de publication de chaque série.

— **Mois manquant dans les données.** Après alignement, on obtient 854 observations alors que la période 1955–2026 en compterait 855 sans lacune ; les décomptes de valeurs manquantes des séries brutes indiquent qu'un mois intérieur est absent des séries `CPIAUCSL` et `UNRATE` (très probablement octobre 2025, mois sans publication de ces deux séries). Ce mois a été supprimé avant le calcul des décalages, qui s'effectuent par lignes. Pour une dizaine d'observations de test situées en fin de période, la cible correspond donc à un horizon de 13 mois et non de 12. L'effet sur le RMSE est vraisemblablement faible (environ 6 % des observations de test), mais il n'a pas été quantifié.

— **Changements de régime.** La relation entre chômage, taux et inflation n'est pas stable (années 1970–1980, crise de 2008, pandémie, choc de 2021–2022). Les mauvaises performances en validation et après 2020 vont dans ce sens.

— **Un seul découpage, sans test statistique.** Aucun intervalle de confiance n'accompagne les RMSE. Avec 176 observations mensuelles très dépendantes entre elles, l'incertitude réelle est plus grande que ne le suggèrent les chiffres, et un écart de 8 % peut ne pas être significatif.

— **Variables corrélées et causalité.** Les retards d'une même variable sont très corrélés, et la

banque centrale *réagit* à l'inflation : le taux directeur n'est pas exogène. Toute lecture causale des coefficients est donc fragile.

— **Un seul pays.** Les conclusions valent pour les États-Unis sur cette période.

8 Conclusion

Sur les données FRED de 1955 à 2026, le chômage et le taux directeur n'améliorent pas la prévision de l'inflation à 12 mois : avec ces variables, l'erreur de test est plus élevée qu'avec l'inflation passée seule, et l'importance par permutation leur attribue une valeur nulle ou négative hors échantillon. Le seul modèle qui bat la référence est une régression Ridge sur l'inflation seule, avec un gain modeste (8 %) et fragile. L'erreur est dominée par l'épisode de 2021–2023, qu'aucun modèle n'anticipe.

Ces résultats doivent être lus avec prudence : ils reposent sur des données révisées (biais d'anticipation), sur un seul découpage temporel et sur des séries qui changent de régime. Les prolongements les plus utiles seraient d'utiliser des données *vintage* ALFRED, de faire varier la date de coupure, d'ajouter des références plus exigeantes (moyenne mobile de l'inflation, modèle autorégressif) et d'évaluer d'autres horizons de prévision.

Annexes

A. Sources des données

Toutes les séries proviennent de la base FRED de la Réserve fédérale de Saint-Louis (données américaines, fréquence mensuelle, téléchargées en novembre 2026) :

— `CPIAUCSL` : `https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL`

— `UNRATE` : `https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE`

— `FEDFUNDS` : `https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS`

— ALFRED (versions successives des séries, pour les données *vintage*) : `https://alfred.stlouisfed.org`